

L'INCLUSIVE #9

Les problèmes résolus

Qu'est-ce que je cherche au juste ?

De quoi ai-je besoin pour y parvenir ?

C'est quoi déjà la formule ?

Mais dans quel ordre dois-je m'y prendre ?

Et là, le prof avait dit de faire attention à un truc !

Pfff !!!! Et puis, il y a trop d'infos !

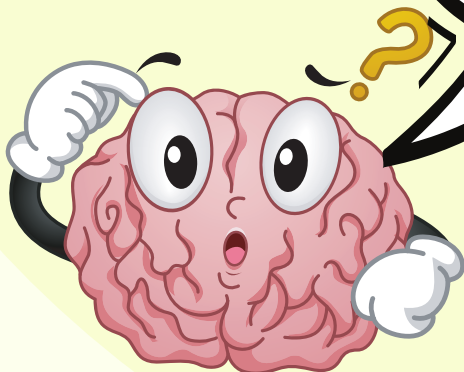
Mettre les élèves en **surcharge cognitive nuit aux apprentissages**.

Soulager la mémoire de travail devient alors capital.

Et pour cela, on peut penser à utiliser les **problèmes résolus**.

Cette pratique s'avère particulièrement pertinente pour l'ensemble des élèves, **au début d'un nouvel apprentissage** ou **pour les tâches complexes**.

Toutes les disciplines peuvent se saisir de cette démarche pédagogique. Lors d'une activité pédagogique, on **fournit les réponses** aux élèves pour étayer la compréhension.



Stéphane CLERC & Édith MARCEL,
Coordonnateurs ULIS Pro

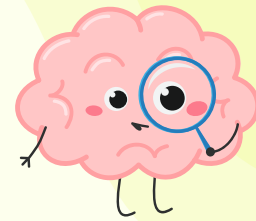


Conseils

1ère option : étudier un problème résolu

Plusieurs intérêts :

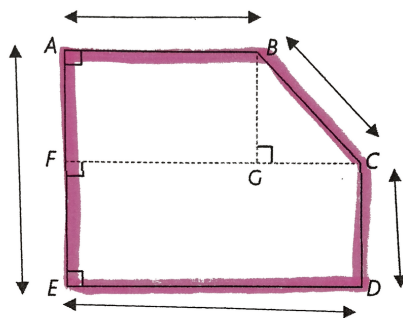
- fournit un exemple qui sert de **référence**, de modèle à partir duquel effectuer les exercices suivants
 - permet d'**expliciter** les étapes successives dans une tâche complexe
 - incite les élèves à **verbaliser** les savoirs
- (cette **phase métacognitive** est essentielle pour un apprentissage en profondeur)



Un exemple en maths :

Plan de la pièce n°1 : la chambre

On donne : $FG = 275$ cm ; $GC = 50$ cm ; $AF = 120$ cm ; $AE = 270$ cm ; $BC = 130$ cm



Calculer la longueur en mètre de plinthes à poser :

$$\begin{aligned} P_{\text{chambre}} &= AB + BC + CD + DE + EA \\ &= 275 + 130 + (270 - 120) + (275 + 50) + 270 \\ &= 275 + 130 + 150 + 325 + 270 \\ &= 1150 \text{ cm} = 11,50 \text{ m} \end{aligned}$$

Plutôt que de demander trop tôt aux élèves d'appliquer la leçon, on analyse et commente ensemble un problème déjà résolu :

En fait, il suffit d'ajouter la longueur de chaque côté !

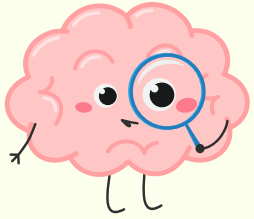
Non, pas toujours, regardez !
Pour CD par exemple, il nous faut retrouver la longueur par un calcul spécifique.

Ah oui ! Et parfois, c'est une addition, parfois une soustraction.

Et pour cela, il faut s'appuyer sur ce qu'on connaît déjà.

Et à la fin, si c'est nécessaire, on pense à convertir dans une unité de longueur pertinente.

2ème option : justifier les réponses à un problème résolu



Plutôt que de les faire répondre à des questions, on fournit aux élèves les bonnes réponses. Charge à eux de les justifier **à partir des documents ou des éléments de la leçon.**

Un exemple en histoire :

Question : Quelle situation de l'Ancien-Régime cette image dénonce-t-elle ?

Réponse attendue :

Cette image dénonce l'organisation de la société en 3 ordres et les privilèges qui accablent le Tiers-Etat. Les nobles et le clergé bénéficient de privilèges et prélèvent des impôts sur le peuple.

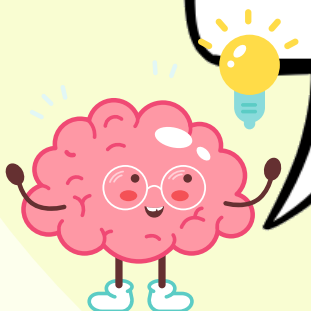


Nous reconnaissons :

- 1) un noble à l'aide de ses vêtements et de son épée ;
- 2) un prêtre, qui porte une croix ;
- 3) un paysan, qui tient une houe dans sa main, un outil pour cultiver la terre.
- 4) Le paysan porte les 2 autres personnages sur son dos. Il semble accablé par leur poids.

Procéder ainsi allège la charge cognitive, ce qui permet de "digérer" plus facilement la nouveauté ou d'appréhender une tâche complexe.

Cette forme d'**étayage** constitue une **1ère étape avant de passer** à la suivante : les **problèmes à compléter** (L'Inclusive #10)



SCAN ME

Pour en savoir +



Stéphane CLERC & Edith MARCEL,
Coordonnateurs ULIS Pro